Ideias de Projeto

Laboratório de Desenvolvimento de Software — UFOPA

Banco de ideias para os 5 desafios do Product Design Studio Canvas — Santarém-PA

Documento de apoio à decisão do squad — 26 de agosto de 2026

Como usar este documento

São **20 ideias**, quatro para cada um dos cinco desafios apresentados na aula de kickoff. Cada ideia traz título, resumo do que o sistema faz, o núcleo funcional mínimo (o que precisa existir no MVP) e uma classificação de complexidade. O critério de calibragem foi deliberado: nada que se resolva com um CRUD de duas tabelas e nada que exija hardware embarcado, treinamento de modelo de aprendizado de máquina ou convênio institucional prévio para funcionar.

Restrições consideradas em todas as ideias:

- Squad de até 3 pessoas, com entrega da primeira versão em 09/10/2026 e versão final em 21/11/2026.
- Entregáveis obrigatórios: código-fonte versionado, documentação (UML: casos de uso, classes, estado, sequência), banco de dados modelado e artigo no formato SBC.
- Até 28/08/2026 é preciso ter tema escolhido, funcionalidades do MVP definidas e pelo menos 5 telas de protótipo de média fidelidade.
- Contexto local: conectividade instável fora do perímetro urbano, celulares de entrada, população acostumada a resolver as coisas por grupo de WhatsApp.

Leitura da classificação de complexidade: *Baixa-média* é entregável com folga e sobra tempo para polir a documentação e o artigo; *média* é o ponto ideal para três pessoas em três meses; *média-alta* exige que o squad corte escopo já na primeira semana e mantenha disciplina de entrega.

Ao final há uma tabela comparativa e uma seção de critérios de decisão.

1. Mobilidade Inteligente

ODS: 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis 13 — Ação Contra a Mudança Global do Clima

Como melhorar a mobilidade em Santarém com tecnologia, reduzindo os impactos do trânsito?

1.1 Cadê o Busão — rastreamento colaborativo das linhas urbanas

Complexidade: média

Aplicativo em que o próprio passageiro informa em qual linha embarcou; enquanto a viagem dura, o celular dele funciona como sensor de posição da linha, e todo mundo que espera no ponto vê onde o ônibus está e a previsão de chegada. Resolve o problema sem depender de equipamento embarcado na frota nem de convênio com a empresa concessionária — que é justamente o que trava esse tipo de projeto em cidades médias. **Núcleo do MVP:** cadastro de linhas e pontos, sessão de "estou nesta linha", mapa em tempo real, estimativa de chegada por média histórica e avaliação da viagem. A literatura confirma que previsão de chegada e consulta de horários são as funcionalidades mais valorizadas em aplicativos de transporte público, mas também alerta que esse tipo de ferramenta tende a beneficiar quem já tem mais letramento digital — o que rende um requisito não funcional interessante para o artigo: modo econômico de dados e interface para celular de entrada.

1.2 Mototáxi Legal — corrida com tarifa transparente e rastreio de segurança

Complexidade: média

Plataforma feita para as cooperativas de mototáxi que já operam na cidade, e não para competir com elas. O condutor entra com cadastro validado (foto, placa, permissão), o passageiro chama por proximidade e vê a tarifa calculada por faixa de distância segundo a tabela da própria cooperativa, sem preço dinâmico. **Núcleo do MVP:** cadastro e validação de condutor, chamada por geolocalização, cálculo de tarifa por faixa, botão de compartilhar corrida em andamento com um contato de confiança e histórico de corridas por condutor. O ganho de escopo aqui é institucional: formaliza um modal que carrega boa parte do deslocamento urbano em Santarém e hoje não tem registro nenhum.

1.3 Rota Segura — mapa colaborativo de riscos no trajeto

Complexidade: baixa-média

Qualquer pessoa registra um ponto crítico no trajeto — buraco, faixa apagada, semáforo quebrado, ponto de ônibus sem abrigo, esquina sem iluminação — com foto, categoria e localização. O sistema agrupa as ocorrências por bairro e gera um painel público de prioridades, além de um relatório exportável para o órgão de trânsito. **Núcleo do MVP:** denúncia georreferenciada com foto, confirmação por outros usuários ("também vi isso aqui"), fila de moderação, mapa de calor e painel por bairro. É a ideia de menor risco técnico da área — e a que mais depende de o squad fazer um bom trabalho de UX e de modelagem para não virar mais um formulário de reclamação.

1.4 Embarque Ribeirinho — horários e lotação de lanchas e balsas

Complexidade: média

Santarém se conecta a Alter do Chão, às comunidades do Tapajós e à margem oposta por embarcações cujos horários circulam em cartaz de madeira e grupo de WhatsApp. O aplicativo centraliza rotas, horários, preços e status real das embarcações, com confirmação colaborativa de saída e de lotação por quem está no porto. **Núcleo do MVP:** catálogo de embarcações e

rotas, agenda de partidas, check-in colaborativo de “saiu” / “lotado” / “atrasou”, alerta de alteração por seca ou cheia do rio e funcionamento offline com sincronização posterior. É a ideia mais autenticamente local do desafio 1, e a que tem menos concorrente pronto no mercado.

2. Causa Animal e Cultura

ODS: 15 — Vida Terrestre

Como reduzir o abandono de cães e gatos em Santarém, registrando cada um de forma escalável e mudando a cultura da população no trato com esses animais?

2.1 RG Animal — identidade digital com QR code na coleira

Complexidade: média

Cadastro único de cães e gatos da cidade: foto, tutor, endereço, vacinas, castração e histórico. Cada animal recebe um código único impresso em plaqueta de coleira; quem encontrar o animal escaneia com a câmera do celular e fala direto com o tutor, sem depender de leitor de microchip. **Núcleo do MVP:** cadastro de tutor e animal, geração e impressão do código, página pública de leitura do código, canal de contato preservando o telefone do tutor e lembrete anual de atualização de dados. O embasamento é forte: identificação permanente triplica a chance de o animal voltar para o tutor, e cães identificados apresentaram taxa de devolução de 71% contra 39% dos não identificados. O gargalo conhecido dessas políticas não é a tecnologia de identificação e sim o cadastro desatualizado — por isso o lembrete anual não é enfeite, é requisito.

2.2 Achei um Bicho — mural georreferenciado de perdidos e encontrados

Complexidade: baixa-média

Publicação de "perdi" e "achei" com foto, ponto no mapa e características; o sistema notifica automaticamente quem segue aquele bairro e sugere pareamentos prováveis entre um cadastro de perdido e um de encontrado (mesmo porte, mesma cor, mesma região, datas próximas). **Núcleo do MVP:** publicação com foto e geolocalização, busca por raio, notificação por área de interesse, pareamento por atributos e marcação de caso resolvido. A escolha de notificar por bairro e não por cidade inteira tem base: 70% dos cães recuperados estavam a menos de 1,6 km de casa, e 42% a menos de um quarteirão — alerta de vizinhança funciona melhor que divulgação ampla.

2.3 Castra+ — agendamento e triagem das campanhas de castração

Complexidade: média

Sistema para organizar a fila das campanhas de castração e do castramóvel. O tutor se inscreve, o sistema classifica por critério social e por cobertura do bairro, emite senha com data e hora, envia lembrete e registra o procedimento no histórico do animal. **Núcleo do MVP:** inscrição, fila com regras de priorização, agenda por unidade e data, emissão de senha, registro de comparecimento e painel de cobertura por bairro. É a ideia com a lógica de negócio mais rica do desafio 2 — priorização, capacidade por dia, remarcação, no-show — o que torna a modelagem UML naturalmente interessante em vez de burocrática.

2.4 Adota Santarém — adoção com acompanhamento pós-adoção obrigatório

Complexidade: média

Vitrine dos animais de ONGs e protetores independentes, com formulário de perfil do adotante, termo digital de responsabilidade e — o diferencial — check-ins obrigatórios com foto em 30, 90 e 180 dias após a adoção, com alerta para o protetor quando o check-in não acontece. **Núcleo do MVP:** catálogo com filtros, candidatura à adoção, fluxo de aprovação pelo protetor, termo digital e agenda de acompanhamento. Plataformas de adoção existem em abundância; o que a literatura aponta como lacuna é exatamente o acompanhamento posterior, que é onde o abandono

acontece de novo.

3. Revitalização do Centro Histórico

ODS: 8 — Trabalho Decente 9 — Indústria e Infraestrutura 11 — Cidades Sustentáveis

Como tornar o centro de Santarém um lugar atrativo para moradia, comércio, turismo, cultura e lazer, com uso de tecnologias inovadoras?

3.1 Santarém 1661 — trilha histórica com realidade aumentada por geolocalização

Complexidade: média-alta

Roteiro a pé pelo centro: ao chegar em um ponto — Catedral, Praça Barão de Santarém, orla, Casa da Cultura, prédios do porto — o aplicativo libera narração em áudio, foto histórica sobreposta à imagem da câmera e um selo colecionável. A realidade aumentada aqui é a versão leve, ancorada em GPS e bússola, sem reconstrução tridimensional nem rastreamento de superfície. **Núcleo do MVP:** roteiro com pontos, detecção de chegada por geolocalização, conteúdo multimídia por ponto, sobreposição simples na câmera e progresso do visitante. Estudos com esse desenho exato — aplicativo com AR e GPS aplicado à reativação de centros históricos — registraram ganho mensurável de aprendizado e de engajamento, inclusive em versões pensadas para crianças e adolescentes. É a ideia mais vistosa para o pitch final e a que mais exige controle de escopo: comece por três pontos, não por doze.

3.2 Centro Vivo — vitrine digital do pequeno comércio do centro

Complexidade: baixa-média

Catálogo dos comerciantes da região central: o que vendem, horário, formas de pagamento, localização e fotos. Busca por categoria, filtro de "aberto agora" e selo para estabelecimentos históricos da cidade. **Núcleo do MVP:** cadastro autogerido pelo lojista, catálogo de produtos ou serviços, busca por categoria e proximidade, horário de funcionamento com lógica de aberto/fechado e canal de contato direto. Combate a percepção de esvaziamento do centro com a arma mais barata que existe: informação organizada.

3.3 Agenda Aberta — o que está acontecendo no centro hoje

Complexidade: baixa-média

Plataforma colaborativa de eventos da cidade — shows na orla, feiras, exposições, Sairé, missas, festivais, sessões de cinema, roda de capoeira — com submissão pelo produtor, curadoria pela equipe e notificação por interesse. **Núcleo do MVP:** submissão de evento, fila de aprovação, calendário com filtros por categoria e data, eventos recorrentes e favoritos com lembrete. Parece simples à primeira vista, mas as regras de negócio (recorrência, conflito de horário e local, cancelamento, moderação) dão bom material de modelagem sem risco técnico.

3.4 Fachada Viva — inventário colaborativo do patrimônio construído

Complexidade: média

Moradores, estudantes e o poder público fotografam e classificam os imóveis do centro: estado de conservação, uso atual, ocupado ou vazio, elementos arquitetônicos preservados. O sistema monta um mapa de calor de degradação e mantém o histórico de cada imóvel ao longo do tempo. **Núcleo do MVP:** ficha do imóvel com foto e localização, formulário de avaliação padronizada, versionamento das avaliações, mapa de calor e exportação dos dados. Entre todas as ideias deste documento, é a que mais facilmente vira artigo SBC de verdade — porque produz um conjunto de dados original sobre a cidade, e não só um sistema.

4. Indústria Criativa e Resíduos

ODS: 11 — Cidades Sustentáveis 12 — Consumo e Produção Responsáveis

Como criar, por meio da tecnologia, um ecossistema que use o resíduo sólido como insumo de uma nova indústria baseada em reutilização criativa?

4.1 Cata Fácil — ponte entre quem gera, quem cata e quem compra

Complexidade: média

Plataforma de três perfis: o gerador (casa, comércio, repartição) publica que tem material disponível e a janela de horário; o catador ou a cooperativa vê os chamados próximos no mapa e reserva; o ferro-velho ou a indústria recicladora recebe o material consolidado. **Núcleo do MVP:** três perfis com permissões distintas, chamado de coleta georreferenciado, reserva exclusiva para evitar disputa, confirmação de coleta com peso e histórico por perfil. Existe protótipo publicado com exatamente esse desenho para Marabá-PA, além de casos documentados no Recife e na Cidade do Cabo — o que dá base sólida de comparação para o artigo. Vale registrar a ressalva honesta que a literatura faz: o aplicativo sozinho não transforma a vida do catador; o que ele melhora, de forma mensurável, é a logística. Prometer isso no pitch, e não redenção social.

4.2 Ecoponto Mais — onde descartar o que não vai na lixeira

Complexidade: baixa-média

Mapa dos pontos de entrega voluntária da cidade com o que cada um aceita — óleo de cozinha, pilha, eletrônico, entulho, vidro, pneu, medicamento vencido — horário de funcionamento e rota até lá. **Núcleo do MVP:** cadastro de pontos com tipos de material aceitos, busca por tipo de resíduo, filtro por proximidade e horário, rota até o ponto e sugestão de novo ponto pelo usuário. Escopo enxuto e banco de dados bem definido; boa escolha para um squad que quer folga para caprichar na documentação e no artigo.

4.3 Feira do Reuso — mercado de material descartado para quem cria

Complexidade: média

Empresas, marcenarias, gráficas e pessoas anunciam resíduo aproveitável — madeira de embalagem, retalho de tecido, PET, pneu, tambor, sobra de MDF, lona de banner — e artesãos, marceneiros e projetos de extensão procuram por tipo, quantidade e localização. O sistema contabiliza quanto material foi desviado do aterro. **Núcleo do MVP:** anúncio com tipo, quantidade e foto, busca com filtros, manifestação de interesse, combinação de retirada e painel de material desviado. É a leitura mais fiel do enunciado do desafio: resíduo entrando como insumo de uma cadeia criativa, e não apenas coleta seletiva com outro nome.

4.4 Recicla Pontos — gamificação da entrega com recompensa no comércio local

Complexidade: média

O usuário entrega recicláveis num ponto parceiro, o atendente registra o peso pelo aplicativo, o sistema converte em pontos e o usuário troca por desconto em estabelecimentos parceiros. **Núcleo do MVP:** carteira de pontos com extrato, registro de entrega com peso pelo ponto parceiro, catálogo de recompensas, resgate com código de validação e ranking por bairro ou escola. Avaliações de campo de plataformas assim registram a recompensa como o principal motivador declarado de adesão, acima da consciência ambiental — e o sistema de pontos, saldo, expiração e resgate oferece regras de negócio ricas para exercitar orientação a objetos de verdade.

5. Rota Livre — Hack Your City

ODS: 14 — Vida na Água e outras demandas críticas locais

Liberdade total para o squad indicar o desafio local que vai resolver e propor um sistema inovador para resolvê-lo.

5.1 Olho no Tapajós — monitoramento cidadão da qualidade da água

Complexidade: média

Ribeirinhos, banhistas, pescadores e escolas registram observações padronizadas sobre o corpo d'água — cor, odor, presença de lixo, espuma, peixe morto, turbidez aparente — com foto e ponto no mapa, formando uma série histórica por local. **Núcleo do MVP:** formulário padronizado de observação, captura com foto e coordenada, funcionamento offline com sincronização posterior, histórico por ponto de monitoramento e painel público com filtro por período. Há base científica direta: descritores qualitativos coletados por cidadãos têm valor científico reconhecido, e a principal barreira relatada em iniciativas amazônicas desse tipo é conectividade e distância tecnológica dos monitores rurais — daí o modo offline ser requisito de primeira classe, não funcionalidade futura.

5.2 Régua do Rio — alerta comunitário de seca e cheia

Complexidade: média

Voluntários de cada comunidade lançam periodicamente a cota do rio no seu trecho; o sistema cruza com o histórico e emite alerta quando o nível se aproxima de faixas críticas para navegação, abastecimento de água, acesso à escola e ao posto de saúde. **Núcleo do MVP:** cadastro de pontos de leitura, registro de cota com foto da régua, série histórica com gráfico, faixas de alerta configuráveis por ponto e notificação para quem segue aquele trecho. O tema é urgente depois das secas extremas recentes do Tapajós e do Amazonas, e é o tipo de sistema que uma banca reconhece de imediato como socialmente relevante.

5.3 Diário de Pesca — caderno digital da pesca artesanal

Complexidade: média

O pescador registra a captura do dia — espécie, quantidade, arte de pesca, local, tempo de viagem — e recebe de volta o próprio histórico organizado e o preço médio praticado na região; a colônia enxerga o dado agregado e anônimo. **Núcleo do MVP:** registro rápido de captura pensado para uso na beira do rio, catálogo de espécies com foto, histórico pessoal, preço médio por espécie e painel agregado para a colônia. Modelo já validado na Amazônia brasileira: monitoramento comunitário por smartphone produziu dados com precisão comparável à de órgão oficial e custo menor, e existe uma iniciativa de referência de escala amazônica — o ICTIO — para citar como trabalho relacionado no artigo.

5.4 Praia Segura — condição diária das praias do Tapajós

Complexidade: baixa-média

Painel diário das praias de Alter do Chão, Maracanã e Ponta de Pedras: nível do rio, faixa de areia exposta, lotação estimada, presença de salva-vidas, aviso de queda de barranco ou corrente forte, alimentado por operadores de turismo, barraqueiros e visitantes. **Núcleo do MVP:** ficha por praia, atualização diária por colaborador verificado, relato de condição pelo visitante com foto, histórico dos últimos dias e alerta de risco. Escopo delimitado, valor imediato para o turismo e ligação

natural com a ODS 14 — uma boa escolha para um squad que quer entregar algo redondo e bem acabado em vez de ambicioso e incompleto.

Tabela comparativa

#	Ideia	Complexidade	Principal risco do projeto
1.1	Cadê o Busão	média	Precisa de massa crítica de usuários para o rastreio funcionar
1.2	Mototáxi Legal	média	Depende de adesão de uma cooperativa real para validar
1.3	Rota Segura	baixa-média	Virar formulário de reclamação sem uso prático
1.4	Embarque Ribeirinho	média	Coleta inicial dos horários reais é trabalho de campo
2.1	RG Animal	média	Cadastro desatualizado esvazia o sistema
2.2	Achei um Bicho	baixa-média	Baixo volume de casos durante a validação
2.3	Castra+	média	Regras de priorização precisam de interlocutor real
2.4	Adota Santarém	média	Concorrência com grupos de rede social já consolidados
3.1	Santarém 1661	média-alta	AR consome tempo desproporcional; escopo precisa de corte
3.2	Centro Vivo	baixa-média	Cadastro inicial dos lojistas é trabalho manual
3.3	Agenda Aberta	baixa-média	Pouca inovação percebida no pitch
3.4	Fachada Viva	média	Padronizar a avaliação exige critério técnico bem definido
4.1	Cata Fácil	média	Três perfis distintos multiplicam telas e casos de uso
4.2	Ecoponto Mais	baixa-média	Escopo pode ficar pequeno demais para a nota
4.3	Feira do Reuso	média	Mercado de dois lados: precisa dos dois para demonstrar
4.4	Recicla Pontos	média	Recompensa exige parceiro comercial para ser crível
5.1	Olho no Tapajós	média	Modo offline é obrigatório e custa tempo de implementação
5.2	Régua do Rio	média	Sem leitura voluntária constante, a série histórica não existe
5.3	Diário de Pesca	média	Usabilidade em campo é o requisito mais difícil
5.4	Praia Segura	baixa-média	Depende de colaborador local atualizando todo dia

Critérios para a escolha

Antes de votar em uma ideia, vale passar cada finalista por cinco perguntas:

1. **Existe um usuário real acessível em uma semana?** Cooperativa, ONG, colônia de pesca, associação de moradores, secretaria. Sem interlocutor, a fase de requisitos vira ficção e o artigo perde a parte de validação.
2. **O MVP cabe em cinco telas?** Se não couber, o escopo já está grande demais para a

entrega de 28/08.

3. **O sistema tem valor com dez usuários?** Ideias que só funcionam com mil pessoas (rastreamento colaborativo, mercado de dois lados) são demonstráveis, mas precisam de um plano de demonstração desde já.
4. **Dá para demonstrar rodando no pitch de 21/11?** O pilar 3 da avaliação é o sistema funcionando, não o slide.
5. **Existe literatura para citar no artigo SBC?** Todas as ideias deste documento têm — as referências ao final são o ponto de partida.

Se o squad quiser uma recomendação: para equilíbrio entre viabilidade e impacto, *Embarque Ribeirinho* (1.4), *RG Animal* (2.1) e *Fachada Viva* (3.4) são as três que combinam escopo controlável, originalidade local difícil de encontrar pronta no mercado e material sobrando para o artigo. Se a prioridade for o pitch mais impressionante, *Santarém 1661* (3.1) — com a ressalva de cortar o escopo para três pontos históricos logo na primeira semana.

Referências consultadas

Levantamento feito na base Consensus (busca em literatura científica revisada por pares), agosto de 2026.

1. Smarter but more unequal transport? How socioeconomic and digital inequalities hinder adoption of mobility apps in the Global South — Dodel et al., 2024, *Travel Behaviour and Society*, 22 citações.
2. Analysis of Mobile Applications Supporting Public Transport in Smart Cities on the Example of Poland — Kolodziej et al., 2025, *European Research Studies Journal*.
3. Travelers' Attitudes Toward Mobile Application-Based Public Transport Services in Lahore — Javid et al., 2021, *SAGE Open*, 28 citações.
4. Epidemiology of Dog and Cat Abandonment in Spain (2008–2013) — Fatjó et al., 2015, *Animals*, 58 citações.
5. A New Web-Based Tool for RTO-Focused Animal Shelter Data Analysis — Kremer, 2021, *Frontiers in Veterinary Science*, 6 citações.
6. Characterization of animals with microchips entering animal shelters — Lord et al., 2009, *JAVMA*, 58 citações.
7. Awareness of and engagement with microchipping services among UK dog owners — Siettou, 2026, *Discover Animals*.
8. Development and Evaluation of a Digital Pet Recovery and Adoption Management System for Alaminos City — Morales et al., 2026, *IJRISS*.
9. Augmented reality mobile apps for cultural heritage reactivation — Hincapié et al., 2021, *Computers and Electrical Engineering*, 48 citações.
10. An Architecture for Mobile Outdoors Augmented Reality for Cultural Heritage — Panou et al., 2018, *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 96 citações.
11. Augmented reality and serious game to engage the alpha generation in urban cultural heritage — Capecchi et al., 2024, *Journal of Cultural Heritage*, 35 citações.
12. Selective Collection: App Prototype for Circular Solid Waste Management in the Amazon — Flores et al., 2025, *Latinoware 2025*.
13. The use of ICT in the informal recycling sector: The Brazilian case of Relix — Coelho et al., 2019, *EJISDC*, 15 citações.
14. Effect of the ICT-enabled reclaimer system on the informal waste recycling system in Cape Town: The Regenize model — Siwawa, 2024, *EJISDC*, 10 citações.
15. A Mobile Platform for Smart Recycling and Eco-Friendly Sustainable Environment — Banik et al., 2025, *Journal of Social Innovation and Knowledge*.
16. "The water is murky, the water is not moving": qualitative water quality assessment by citizen scientists — Blanco-Ramírez et al., 2025, *Frontiers in Water*.
17. Implementation of a Global Citizen Science App in Community-Based Water Monitoring: Lessons Learned from CrowdWater in Latin America — Blanco-Ramírez et al., 2025, *Citizen Science: Theory and Practice*, 8 citações.
18. Success factors for citizen science projects in water quality monitoring — San Llorente Capdevila et al., 2020, *Science of the Total Environment*, 119 citações.
19. Community-based monitoring of small-scale fisheries with digital devices in Brazilian Amazon — Oviedo et al., 2017, *Fisheries Management and Ecology*, 22 citações.
20. Monitoreo pesquero participativo en la Amazonía peruana: motivaciones e intereses de usuarios de ICTIO — Rodriguez Flores et al., 2022, *Neotropical Hydrobiology and Aquatic Conservation*.
21. Engagement in a Citizen Science Project in the Amazon Basin — Eyng et al., 2022, *Citizen Science: Theory and Practice*, 7 citações.